

4)(8 P.) Was versteht man unter dem kartesischen Produkt zweier Mengen? Nennen Sie zwei verschiedene Elemente des kartesischen Produkts von $\mathbb{Z}_2$ und $\mathbb{R}^2$? Was versteht man unter einer binären Relation auf einer Menge? Geben Sie je ein Beispiel für die folgenden Relationen: (i) symmetrische Relation auf $\mathbb{Z}_5$, (ii) nicht symmetrische Relation auf $\mathbb{Z}_5$, (iii) antisymmetrische Relation auf $\mathbb{N}$.